



more: bigdev.de/teaching

Vollständige Induktion

Vollständige Induktion - Prinzip

Ziel: Wir wollen eine Aussage $\overset{\text{Prädikat}}{A(n)}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ beweisen! z.B.

$$A(n): \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

Man kann sich natürlich davon überzeugen, dass die Gleichung für

- $n=1$, also die Aussage $A(1): \frac{1}{2^0} = 2\left(1 - \frac{1}{2^1}\right)$
- $n=2$, $\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} = 2\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)$
- $n=3$, $\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} = 2\left(1 - \frac{1}{2^3}\right)$
- $\omega \omega$

gilt. Aber wie zeigt man das für alle $n \in \mathbb{N}$? Das sind ja unendlich viele 😞

Die Lösung ist das Beweisprinzip der Vollständigen Induktion:



- (1) Induktionsanfang (IA): zeige $\overset{A(1)}{\bullet}$
- (2) Induktionsschritt (IS): zeige $\overset{A(n)}{\bullet} \rightarrow \overset{A(n+1)}{\bullet}$,

d.h. nehme an dass $A(n)$ gilt (Induktionsvoraussetzung

(IV)) und zeige, dass damit auch $A(n+1)$ gilt,
auch Induktionsannahme (IA) aber $\triangle$ auch Ind.-Anfang...

Vollständige Induktion - Übung

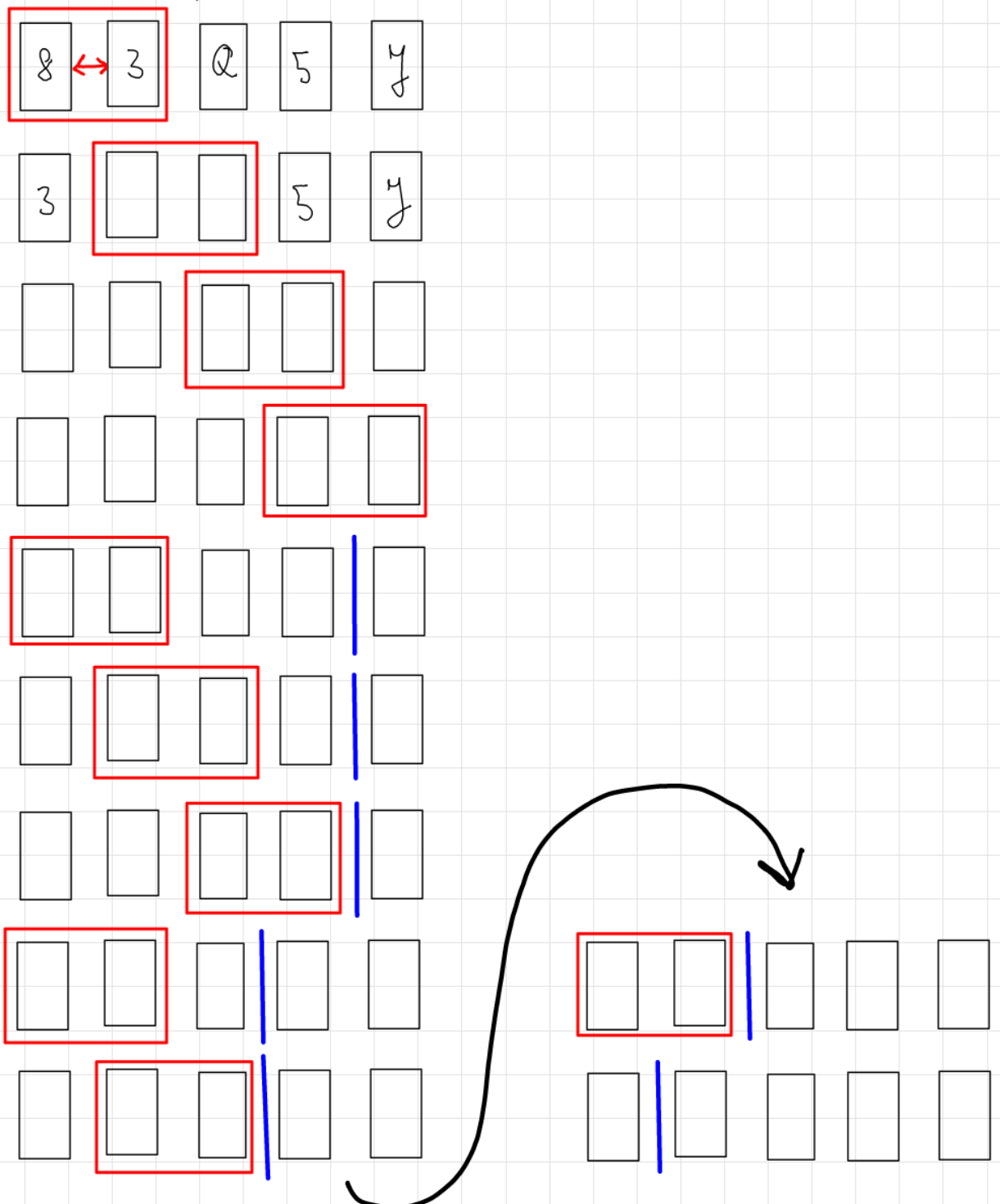
ii Zeige mit vollständiger Induktion:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right).$$

Vollständige Induktion - Bubblesort

Als Anwendung betrachten wir den sogenannten **Bubblesort - Algorithmus**. Dieser dient der Sortierung bzw. Ordnung, z.B.

- Datei-Namen im Explorer
- Kartenspiel:



Vollständige Induktion - Gaußsche Summenformel

Frage: Wieviele Vergleiche " " benötigt man, um das Kartenspiel zu sortieren?

$$4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

Frage: Wieviele Vergleiche benötigt man, um 6 Zahlen 8 6 7 4 3 1 zu sortieren?

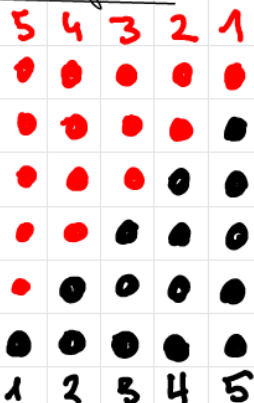
Frage: Wieviele Vergleiche benötigt man bei 1000 Zahlen?

Allgemein: Bei $n+1$ Karten benötigt man

$$1 + 2 + 3 + \dots + n =$$

Vergleiche.

Frage: Wie kann man diese Summe effizient berechnen?



$$\text{---} = 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

$$\text{---} = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

ü

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion:

$$\boxed{\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}} \quad (\text{"Der kleine Gauß"})$$